

PRAKTIKUM BASIS DATA

12_NoSQL – Columnar-Database



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Marta Safitri 103122400047

**PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026**

JURNAL MODUL

1. Buatlah sebuah database Duckdb baru dengan nama jmmodul12.db. Kemudian, lakukan import data dari file jmmodul12.

```
jmmodul12 D CREATE TABLE tap_in_out_log (
    id_transaksi UUID PRIMARY KEY,
    nomor_kartu VARCHAR,
    id_halte_asal VARCHAR,
    id_halte_tujuan VARCHAR,
    waktu_tap_in TIMESTAMP,
    waktu_tap_out TIMESTAMP,
    tarif_debet DECIMAL(10,2),
    sisa_saldo_kartu DECIMAL(12,2),
    tipe_pembayaran VARCHAR,
    jenis_perjalanan VARCHAR,
    catatan_sistem TEXT,
    FOREIGN KEY (id_halte_asal) REFERENCES halte_busway(id_halte)
);

jmmodul12 D .tables
jmmodul12
main
  halte_busway
  tap_in_out_log

  halte_busway
  id_halte      varchar
  nama_halte    varchar
  koridor_utama integer
  lokasi_lat    double
  lokasi_lon    double
  tipe_halte    varchar
  fasilitas_toilet boolean
  fasilitas_mushola boolean
  status_operasional varchar
  alamat_lengkap varchar
  kecamatan    varchar
  kota_administrasi varchar
  0 rows

  tap_in_out_log
  id_transaksi  uuid
  nomor_kartu   varchar
  id_halte_asal varchar
  id_halte_tujuan varchar
  waktu_tap_in  timestamp
  waktu_tap_out timestamp
  tarif_debet   decimal
  sisa_saldo_kartu decimal
  tipe_pembayaran varchar
  jenis_perjalanan varchar
  catatan_sistem varchar
  0 rows

f, 'Jl. Sultan Hasanuddin', 'Kebayoran Baru', 'Jakarta Selatan'),
e, 'Aktif', 'Jl. MH Thamrin', 'Menteng', 'Jakarta Pusat'),
ktif, 'Jl. Gajah Mada', 'Gambir', 'Jakarta Pusat'),
ktif, 'Jl. Medan Merdeka', 'Gambir', 'Jakarta Pusat'),
rue, 'Aktif', 'Terminal Kp Melayu', 'Jatinegara', 'Jakarta Timur'),
if, 'Jl. Harsono RM', 'Pasar Minggu', 'Jakarta Selatan'),
ktif, 'Jl. Sudirman', 'Menteng', 'Jakarta Pusat'),
'Aktif', 'Jl. Pasar Jumat', 'Cilandak', 'Jakarta Selatan'),
'Aktif', 'Jl. Raya Bekasi', 'Pulo Gadung', 'Jakarta Timur'),
', 'Stasiun Kota', 'Taman Sari', 'Jakarta Barat'),
('H11', 'Pasar Baru', 3, -6.166, 106.829, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Pos No. 1', 'Sawah Besar', 'Jakarta Pusat'),
('H12', 'Grogol 1', 3, -6.167, 106.788, 'Transit', true, true, 'Aktif', 'Jl. Kysi Tapa', 'Grogol Petamburan', 'Jakarta Barat'),
('H13', 'Pluit', 9, -6.126, 106.793, 'Ujung', true, false, 'Aktif', 'Jl. Pluit Permai', 'Penjaringan', 'Jakarta Utara'),
('H14', 'Matraman 1', 5, -6.211, 106.855, 'Transit', true, true, 'Aktif', 'Jl. Matraman Raya', 'Matraman', 'Jakarta Timur'),
('H15', 'Kuningan Timur', 6, -6.231, 106.827, 'Transit', true, false, 'Aktif', 'Jl. HR Rasuna Said', 'Setiabudi', 'Jakarta Selatan'),
('H16', 'Benhil', 1, -6.216, 106.818, 'Reguler', false, false, 'Aktif', 'Jl. Jend Sudirman', 'Tanah Abang', 'Jakarta Pusat'),
('H17', 'Senen', 2, -6.175, 106.843, 'Sentral', true, true, 'Aktif', 'Jl. Stasiun Senen', 'Senen', 'Jakarta Pusat'),
('H18', 'Gatot Subroto LIPI', 9, -6.230, 106.819, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Gatot Subroto', 'Setiabudi', 'Jakarta Selatan'),
('H19', 'Tanjung Priok', 10, -6.111, 106.882, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Taman Stasiun Priok', 'Tanjung Priok', 'Jakarta Utara'),
('H20', 'Manggarai', 4, -6.209, 106.849, 'Transit', true, true, 'Aktif', 'Jl. Sultan Agung', 'Tebet', 'Jakarta Selatan'),
('H21', 'Pancoran Barat', 9, -6.242, 106.838, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Gatot Subroto', 'Pancoran', 'Jakarta Selatan'),
('H22', 'Cawang UKI', 7, -6.249, 106.870, 'Sentral', true, true, 'Aktif', 'Jl. Mayjen Sutoyo', 'Makasar', 'Jakarta Timur'),
('H23', 'Pulomas 2', -6.182, 106.883, 'Reguler', false, false, 'Aktif', 'Jl. Perintis Kemerdekaan', 'Pulo Gadung', 'Jakarta Timur'),
('H24', 'Slipi Petamburan', 9, -6.202, 106.801, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Letjen S. Parman', 'Tanah Abang', 'Jakarta Pusat'),
('H25', 'Ancol', 5, -6.126, 106.837, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Lodan Raya', 'Pademangan', 'Jakarta Utara'),
('H26', 'Pinang Ranti', 9, -6.289, 106.892, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Pondok Gede', 'Makasar', 'Jakarta Timur'),
('H27', 'Petamburan', 3, -6.191, 106.798, 'Transit', true, false, 'Aktif', 'Jl. Letjen S. Parman', 'Palmerah', 'Jakarta Barat'),
('H28', 'Dukuh Atas 1', 1, -6.201, 106.824, 'Transit', true, true, 'Aktif', 'Jl. Jend Sudirman', 'Setiabudi', 'Jakarta Selatan'),
```

2. Summarize

Jalankan `SUMMARIZE` pada tabel `tap_in_out_log` dan tentukan:

1. Berapa banyak distinct value dalam kolom `tipe_pembayaran` ?
2. Berapakah nilai minimum dari `sisa_saldo_kartu` ?
3. Berapakah nilai maksimum dari `tarif_debet` ?

Hint: Gunakan `SUMMARIZE tap_in_out_log;`

Screenshot hasilnya

```
jmmodul12 D SUMMARIZE tap_in_out_log;
```

column_name varchar	column_type varchar	min varchar	...	q75 varchar	count int64	null_percentage decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	0c642ae6-918c-4ca1-b8b...	...	NULL	30	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	...	NULL	30	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	...	NULL	30	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	...	NULL	30	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	...	2026-05-12 17:30:00	30	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	...	2026-05-12 18:40:00	30	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	...	3500	30	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	...	54000	30	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	...	NULL	30	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	...	NULL	30	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	...	NULL	30	0.00

11 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

```
jmmodul12 D |
```

1. Banyak distinct value dalam kolom tipe_pembayaran ada 4 yaitu: JakLingko, BCA Flazz, Mandiri Emoney, dan BNI TapCash
2. Nilai minimum dari sisa_saldo_kartu: 2000.00.
3. Nilai maksimum dari tarif_debet: 3500.00.

3. CSV

Lakukan langkah-langkah berikut:

1. Export tabel `halte_busway` ke file CSV:

```
COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
```

Setelah file CSV terbuat, jalankan query:

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Apakah semua kolom terbaca dengan benar?
2. Cobalah filter halte hanya dari kota 'Jakarta Pusat':

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

Berapa banyak halte?

a. Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

```

jmmodul12 D COPY halte_busway TO 'D:/Jurnal/halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
jmmodul12 D SELECT * FROM 'D:/Jurnal/halte_busway.csv' LIMIT 5;

```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

```

jmmodul12 D |

```

1. Apakah semua kolom terbaca dengan benar? Iya, semua kolom dari file halte_busway.csv telah terbaca dengan benar, rapi, dan terstruktur sesuai dengan *header*-nya masing-masing pada tampilan DuckDB.

b. Jawab pertanyaan dari gambar diatas dan Screenshot hasil dari query

```

SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';

```

```

jmmodul12 D SELECT * FROM 'D:/Jurnal/halte_busway.csv' WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';

```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	...	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	...	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	...	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	...	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	...	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	...	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat

9 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

```

jmmodul12 D

```

2. Berapa banyak halte? Berdasarkan tabel diatas terdapat 9 halte

4. EXCLUDE

Tampilkan semua halte kecuali koordinat GPS (dianggap sensitif):

```
SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Berapa kolom yang ditampilkan?
2. Apakah kolom `id_halte` dan `nama_halte` masih ada?

Screenshot hasil query nya

```
jmmodu112 D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int32	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 10 columns (6 shown)

```
jmmodu112 D |
```

1. Berapa kolom yang ditampilkan: berdasarkan tabel diatas terdapat 10 kolom
2. Apakah kolom `id_halte` dan `nama_halte` masih ada: berdasarkan tabel di atas kolom `id_halte` dan `nama_halte` masih ada

5. Timer

Aktifkan timer dan jalankan query JOIN kompleks:

```
.timer on
SELECT h_asal.nama_halte,
       h_tujuan.nama_halte,
       COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
.timer off
```

Jawab:

1. Berapa lama eksekusi query (real time)?
2. Apakah time user atau sys lebih tinggi?

Screenshot hasil query nya

```

jmm modul12 D .timer on
jmm modul12 D SELECT h_asal.nama_halte AS halte_asal,
                     h_tujuan.nama_halte AS halte_tujuan,
                     COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
                     FROM tap_in_out_log t
                     JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
                     JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
                     GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
                     ORDER BY jumlah DESC;

```

halte_asal varchar	halte_tujuan varchar	jumlah int64
Ragunan	Blok M	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Manggarai	Blok M	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Blok M	Tosari	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Bundaran HI	Kota	1
Kota	Ancol	1
Pluit	Pasar Baru	1
Senen	Harmoni	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Kota	Tanjung Priok	1
Matraman 1	Senen	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Ancol	Bundaran HI	1
Harmoni	Pulo Gadung	1
Pasar Baru	Pluit	1
Petamburan	Grogol 1	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Blok M	Harmoni	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Monas	Lebak Bulus	1

```

30 rows                               3 columns
Run Time (s): real 0.127 user 0.000000 sys 0.015625
jmm modul12 D .timer off
jmm modul12 D |

```

1. Berapa lama eksekusi query (*real time*)? Waktu eksekusi query secara *real time* adalah 0.127 detik
2. Apakah time *user* atau *sys* lebih tinggi? Time *sys* lebih tinggi dibandingkan dengan time *user*. Pada output terminal tercatat nilai *user* 0.000000, sedangkan nilai *sys* 0.015625. Hal ini menunjukkan bahwa pemrosesan query tersebut lebih banyak menghabiskan waktu untuk interaksi sistem operasi/I-O kernel dibanding waktu komputasi murni program di ruang *user*.